GRUPO 7 · CASO 07 · SEMINARIO IA GENERATIVA · UNIANDES

Calculadora Laboral EC

Beneficios y liquidaciones laborales: el código calcula, la IA explica y el RAG cita el Código del Trabajo.

Dorian Zambrano · Alexander Guerrero · Bladimir Velasco

Docente: Heyler Fabio Guaza

El problema

> “Como trabajador, no entiendo cuánto me corresponde cuando termina mi relación laboral ni cómo se calcula, y no puedo verificar si el monto que me indican es correcto.”

EL CÓDIGO CALCULA

Python con parámetros oficiales en configuración.

LA IA EXPLICA

En lenguaje sencillo, sin hacer operaciones.

EL RAG CITA

El artículo del Código del Trabajo, literal.

DEMO EN VIVO · URL PÚBLICA

calculadora-laboral...azurecontainerapps.io

#	Acción	Lo que demuestra
1	Décimo cuarto, 12 meses, Sierra → explicar	USD 482.00 calculado en Python · cita Art. 113
2	"¿Hasta qué fecha se recibe acumulado el décimo cuarto en la Costa?"	Agente + RAG con fuente literal
3	"¿Qué equipo ganó el último mundial?"	Rechazo: fuera del dominio laboral
4	"¿Qué bonos me da el contrato colectivo?"	Abstención: no inventa, deriva
5	Resumen PDF → confirmar	Acción con confirmación humana

Arquitectura



Decisiones y alternativas descartadas

Decisión	Elegimos	Descartamos y por qué
Cálculo	Python con parámetros en configuración	Que calcule el LLM: predice tokens, no hace aritmética
Embeddings	multilingual-e5-small	El modelo por defecto de ChromaDB: entrenado en inglés
Modelo	Groq gpt-oss-120b + respaldo Gemini	Un solo proveedor: una caída deja sin explicación
Plataforma	Azure Container Apps · 2 Gi	Render (512 MB, no alcanza) · Railway (prueba pausada)

Resultado: los **10/10** cálculos de referencia coinciden con el cálculo manual, tolerancia ±0,01 USD.

Pruebas contra la URL desplegada

21/21

casos automáticos cumplen · 7 nov 2026

Cálculos · entradas inválidas (422) · total manipulado · citas · abstención · inyección directa e incrustada · fuera de dominio · caso litigioso · confirmación humana · límite de tasa (429)

Latencia	Mediana	p95
/health (n=20)	0,68 s	0,70 s
Cálculos sin IA (n=20)	0,68 s	0,69 s
Agente con IA (n=4)	2,18 s	11,66 s

Fuente: scripts/probar_produccion.py → eval/pruebas_produccion_20261107.json · el p95 del agente incluye la primera consulta, que carga el modelo de embeddings

Evaluación: semana 3 frente a versión final

Indicador (20 preguntas)	S3 cierre	S4 inicial	S4 final
Respuesta correcta con cita	11/13	8/13	11/13 · 84,6 %
Abstención o derivación	4/4	4/4	4/4
Fuera de dominio	2/2	2/2	2/2
Inyección de prompt	2/2	2/2	2/2
Cálculos de referencia	10/10	10/10	10/10

S4 ejecuta el agente de punta a punta con revisión estricta. Bajó a 8/13, diagnosticamos cada fallo y corregimos el código, no la referencia. CI: pytest en cada push, cobertura mínima 80 %, más gitleaks.

Fuente: docs/07-evaluacion.md · eval/revision_agente_s4_20261103.json

Seguridad y fallos del modelo

CREDENCIALES

Claves de Groq y Gemini solo como **secretos de Azure Container Apps**.

Ninguna en el código, el Dockerfile ni el historial: gitleaks revisa todo el historial en cada push.

SI EL MODELO FALLA

Tiempo límite → reintentos → **respaldo Gemini** → mensaje claro.

Nunca se muestra el error crudo del proveedor. Los cálculos siguen funcionando sin IA. Límite de 4 consultas por minuto (429).

Despliegue en la nube

GitHub Actions
Pruebas, gitleaks y build de la imagen Docker

→

GHCR
Imagen privada con el índice del RAG incluido

→

Azure Container Apps
HTTPS · West US 2 · secretos

Recursos	Réplicas	Arranque en frío	Presupuesto
1 vCPU · 2 Gi	0 a 1	3,6 s (/health)	USD 100 de crédito, sin tarjeta

Limitaciones conocidas

Orientación, no asesoría legal

Los casos litigiosos se derivan al Ministerio del Trabajo.

Parámetros de 2026

Salario básico verificado para 2026; se supone remuneración fija.

2 de 13 respuestas incompletas

Documentadas con su diagnóstico en docs/07.

Datos mínimos y plan gratuito

No se guardan datos personales. La app se apaga sin tráfico: la primera visita tarda unos 4 s.

SIGUIENTE PASO

Gracias.

En revisión: un modo básico de liquidación para quien no conoce sus saldos pendientes.

Quedamos atentos a sus preguntas · Grupo 7